

Predicción de Etapas del Sueño sobre señales Fisiológicas con RNNs

Agustín Adrián Pereyra
Departamento de Ingeniería
Universidad de San Andrés
Buenos Aires, Argentina
apereyra@udesa.edu.ar

Agustín Patruno
Departamento de Ingeniería
Universidad de San Andrés
Buenos Aires, Argentina
apatruno@udesa.edu.ar

Resumen—

Index Terms—sleep staging, recurrent neural networks, heart rate variability, accelerometry, EEG, deep learning

I. Introducción

II. Conjunto de Datos y Características

PhysioNet BIDSleep [1] recopila señales fisiológicas tales como la frecuencia cardiaca instantánea (IHR) y 3 ejes de acelerometría medidas con un Apple Watch a lo largo de 253 noches de 47 adultos sanos. Cada lapso de 30 segundos se encuentra etiquetado, por dos fuentes diferentes, como una etapa del sueño: {0:Wake, 1: N_1 , 2: N_2 , 3: N_3 , 4:REM, 5:Unknown}

III. Metodología

III-A. Métricas de Rendimiento

Dado que se tienen dos criterios para tomar como ground-truth (etiquetas del experto y del dispositivo Dreem) usamos el coeficiente Cohan's Kappa [2] para cuantificar cuán de acuerdo están entre sí. [3]

$$\kappa = \frac{p_o - p_e}{1 - p_e} \quad (1)$$

Además, se usa una matriz de confusión para interpretar donde el modelo acierta en sus clasificaciones y donde falla.

Por otra parte, se utiliza la métrica de F1-score Macro para analizar el balance de las clasificaciones entre las clases ($N = 6$ cantidad de etapas del sueño)

$$F1 = 2 \cdot \frac{Precision \times Recall}{Precision + Recall} = \frac{2 \cdot TP}{2 \cdot TP + FP + FN}.$$

$$F1_{Macro} = \frac{1}{N} \cdot \sum_{i=1}^N F1_i \quad (2)$$

IV. Resultados

V. Conclusión

Referencias

- [1] T.-A. Song, "A Multi-Night Instantaneous Heart Rate and Accelerometry Dataset with EEG Sleep Stage Labels," PhysioNet, May 2026, version 1.0.0. [Online]. Available: <https://doi.org/10.13026/a0sy-7t69>

- [2] J. Cohen, "A coefficient of agreement for nominal scales," Educational and Psychological Measurement, vol. 20, no. 1, pp. 37–46, 1960.
- [3] J. R. Landis and G. G. Koch, "The measurement of observer agreement for categorical data," Biometrics, vol. 33, no. 1, pp. 159–174, 1977.